

City Agent

可追溯的虚拟社会调查

里程碑截止：2026-10-07 03:19:40 Asia/Shanghai。冻结Tag：submission-milestone-2026-10-07。[四项申报汇报与后续规划](#) / [里程碑范围](#)。本次整理不新增模型实验；申报材料齐备不等于产品全部验收通过。

已实现官方人口证据、合成画像、冻结问卷、独立作答与确定性统计；四角色自主交付已接入，最终验收仍未通过。

直接体验，无需登录

<https://litianyi-007.github.io/city-agent/>

调查页点击「查看已发布实测·无需Key」即可检查真实模型快照。

[约4分钟实际操作录屏](#) / [12人完整问卷证据](#) / [实验诊断](#)

当前已真实运行一组12人15题问卷及重复、价格对照、画像消融；小样本内部诊断有失败，完整保留。没有真人或业务留出校准，不宣称人口偏好、销量或选址已被验证。

验收维度	本次可以证明的范围
工程交付	问卷契约、五题型、居民隔离、分析、证据持久化与导出；四角色六次实测均未通过最终Gate
仿真完成	当前基准12/12有效、180题回答；三街道各4个覆盖画像，无总体权重
内部诊断	人口结构、自洽/五次重复、变量对照均实际运行；报告无效答卷及不稳定结论
现实效用	未验证。照护者不是儿童；合成猫狗各2人不是市场份额；没有真实店址排序

两种体验的边界

公开GitHub Pages：问卷与人群配置、规则演示、实测快照、浏览器直连自备模型。Key只放当前会话内存，刷新清除；CORS不支持时明确失败。它不托管Node或Harness后端。

本机：Key经AES-256-GCM加密；DeepSeek Harness 0.1.5-rc.3执行居民问卷与四角色研发，独立Chromium验收。后端仅回环访问。生产服务、任意仓库开发、地图选址和长期社会运行时不在本版范围。

01 数据来源与可复用人口方法

资料与发布者	时点 / 定位	用途与限制
滨江区统计局2020版年鉴	2020-11-01七普；表1-2：印刷109/PDF117页；表1-5：印刷112/PDF120页	503,859常住人口：西兴143,318、长河168,276、浦沿192,265
2023统计年鉴	2023年末；PDF10页	常住54.3万人；户籍街道表不替换常住结构
2024统计公报	2024年末；PDF3页	常住55.2万人；男女数为户籍口径
2025统计公报	2025年末；PDF3页	55.9万人，1%人口抽样推算；0.1万人发布精度

来源清单保留官方URL、发布者、统计期、原件、字节数、SHA-256和页表行列。28条观测保留输入/算术派生关系。同一PDF的两个索引不算两份独立证据。[来源与观测附件](#) / [RegionPack原始数据包](#)。

新区域录入的六步方法

- 1. 冻结区域边界、时点、常住/户籍口径及person/household等单位。
- 2. 寻找政府原表；保留原始文件及定位。未公开必须记缺失，不填0。
- 3. 转录子区域总量、年龄、性别等可用边际，校验总数及各口径冲突。
- 4. 有完整联合表则保留观测；没有则显式选择联合推断，不伪造微观居民。
- 5. 通过schema、算术、引用及原件哈希预检；RegionPack编译拒绝缺资料或覆盖输出。
- 6. 发布独立版本，冻结到实验；新年份区级总量不自动替换旧街道分布。

本版的联合结构

街道内逻辑人口 = 该街道年龄人口 × 该街道全龄性别人口 ÷ 街道总人口。全龄24个逻辑单元，15+为12单元；联合为infer而非fact。15+共434,827人，但包含15-17岁。没有经验证的18+、照护或养宠分母。结构审计通过只能说明输入约束一致，不能证明独立性或消费行为真实。

没有社区、楼栋、住户微观记录或地图边界。2020结构不是2026实时人口；不能以三街道总人数代替候选铺位的客流和履约能力。

02 人群、人格与角色构建（重点）

三个分离层

层次	构建方法	证据标记
人口约束	地区/时期/街道/年龄档/原表性别来自冻结人口包	原表fact；联合关系infer
研究资格与具体画像	预设AND筛选 + 问卷筛选，交集为空拒绝；具体年龄在可行档内新抽取	18+切分、照护、养宠、职业/家庭描述为assumption
行为与人格	用户可填描述和行为说明；进入每人Prompt并冻结；默认不赋商品偏好	情景假设，不是观察事实或校准人格

提供一般成年居民、小学生照护者、养猫和养犬购买者及自定义预设。可独立配置Provider、Base URL、Model ID、Key，支持复制、启停和编辑。人群预设与产品/研发/测试/研究员角色分开；复制配置不增加真实人口。年龄、性别、街道不直接决定收入、职业、人格或偏好。

当前样本如何形成

seed=42，优先覆盖未抽取的可行逻辑单元，再平衡街道；每次重新赋具体年龄。基准12个不同画像：三街道各4、两个可用年龄档各6、原表男女各6；没有概率权重。60+的生成上限90岁是工程假设。30人工程测试不再循环十二个固定画像；仍记录重复画像数，重复不算新增独立现实个体。

独立作答与记忆边界

每次只输入本画像、商品情景和完整冻结问卷，不包含其他居民答卷。模型返回稳定居民ID/题目ID的JSON，不获得主机工具权限。五次重复是五个新会话：未复用答案缓存；供应商输入前缀缓存可能存在，但仍重新生成答案。系统仅检查已登记年龄/街道硬约束，不用刻板偏好判断矛盾。

尚未实现连续追问、Big Five校准、家庭关系恢复、长期居民接管、wiki记忆、dream或外部现实MCP。这些是后续阶段，不作为当前人口真实性的证据。

研发团队的职责

产品冻结有界目标与四角色任务；研究员解释证据与风险；测试先冻结断言；研发生成单文件HTML。独立Chromium运行交互验收，失败最多返修2次。不把模型自述“测试通过”算验收。居民问卷账本和四角色账本分别保存。

03 一份完整仿真问卷（重点）

AI生活服务会员概念：免费版基础AI+5GB，标准版19元/月+100GB，家庭版39元/月+最多5人共享500GB。商品均为待测设定，不是既有市场事实。

题号 / 稳定ID	题型	题干
1 / street	单选	在本次设定中，您居住在哪个街道？回答不会更新登记人口事实。
2 / age-range	单选	在本次设定中，您的年龄范围是？
3 / occupation	单选	在本次设定中，您的职业或就业状态是？
4 / household	单选	在本次设定中，您的同住家庭情况是？
5 / ai-experience	单选	在本次设定中，您是否使用过AI产品？
6 / ai-uses	开放题	在本次设定中，您通常使用AI做哪些事情？如果没有使用过或没有明确用途，请如实说明，不必编造用途。
7 / cloud-experience	单选	在本次设定中，您是否使用过云存储或照片备份服务？
8 / top-features	多选	对AI会员，您最看重哪些功能？最多选3项，选项不代表已具备相关偏好证据。
9 / privacy	量表	在考虑此类服务时，您有多关注隐私和数据使用？
10 / version-choice	单选	假设以下套餐可用，您会考虑哪一种？
11 / max-monthly-payment	数值	对于符合您需求的AI会员，您最高愿意考虑每月支付多少元？不愿付费可填0；这是合意意向而非真实成交价。
12 / purchase-concerns	开放题	您购买或使用该会员的主要顾虑是什么？如不适用，请说明。
13 / standard-price-change	单选	仅将标准版从19元/月改为29元/月，其他套餐与权益不变，您会如何调整第10题的选择？
14 / family-antifraud	单选	回到第10题的原始价格与套餐，只在家庭版增加老人反诈功能，您会如何调整第10题的选择？
15 / trial-intent-reason	开放题	如果可免费试用一个月，您是否愿意尝试，为什么？也可回答不确定或不适用。

五题型全部真实执行。完整选项、范围、单位、最大选项数与硬约束在[问卷JSON](#)。未知选项、重复项、居民ID错配、必答缺失及数值越界记无效；不填补成功。年龄与街道自治另行诊断。未登记的职业/家庭跨题及开放题语义不宣称已验证。

04 真实模型结果与逐数字追溯

基准运行 0a3adcb9-6b85-40ae-b6b7-1a8f88ef8705；2026-10-06T18:45:50.892Z（UTC）。
provider=deepseek；https://api.deepseek.com；model=deepseek-flash。12次独立请求，12/12完整有效，年龄/街道矛盾0。总耗时26.45秒，输入24794、输出3922 Token；保守API估算0.080964元。

套餐选项	合成选择人数	该题有效分母
免费版：基础AI + 5GB	5	12
标准版：19元/月，完整AI + 100GB	3	12
家庭版：39元/月，最多5人 + 500GB	0	12
都不选择	1	12
不确定	3	12

功能选项	合成被选人数	该题有效分母
AI能力与效果	8	12
存储容量	1	12
照片备份	0	12
家庭共享	0	12
隐私与数据控制	9	12
价格	10	12
使用方便	8	12

模拟最高月支付均值5.67、中位数0.00 元/月。只描述本次合成意向，不用于定价。多选比例可超过100%；街道每组只有4个画像，组间差异不是人口因果或总体估计。

追溯路径

结果 → 程序确定性汇总 → 原始JSON和有效状态 → resident ID → 冻结画像与资格假设 → 本人Prompt → 问卷/人口版本与来源。[live-run.json](#)保留全部链路、模型公开配置、定价快照、执行参数、采样报告及原始答卷。[冻结Prompt全文](#)；使用sha256-canonical-json-v1，浏览器和后端共用同一算法。

运行前及逐响应保存快照；刷新/导航可从历史恢复；草稿编辑不覆盖旧结果。导入v2证据重新核对指纹、答卷和统计，但哈希不是数字签名或供应商身份认证。工程规则夹具另留[sample-run.json](#)，不混入模型发现。

05 三类诊断与负结果

类别	真实运行及结果	解释边界
人口结构	16项结构/口径/算术审计通过，来源原件哈希再次核对	拟合约束，不是联合分布或真人偏好的外部效度
个体自治/重复	固定前三个画像，五次新会话，核心套餐选择最大一致数：resident-001 5/5；resident-002 1/5；resident-003 3/5	4/5为诊断目标；无效答卷记null并保留，不删除负结果
群体/变量	同3画像的19/29元独立对照；无画像、仅人口属性消融；程序输出街道/年龄/预设分组	小样本探索，不做总体显著性或现实因果声明

价格单变量对照

仅改标准版价格描述及同一选项标签，两组均删除问卷内价格/权益追问，其他条件冻结。选项ID含义由各臂题干定义。

画像	19元臂核心选择	29元臂核心选择
resident-001	option-1	option-1
resident-002	option-2	option-2
resident-003	option-5	option-2

option-1为免费版，option-2为标准版，option-5为不确定。标准版选择从1/3变为2/3，方向反直觉；这是小样本随机波动/情景敏感性的警报，不是提价能增销的证据，不补写单调价格公式。

当前批次的失败不能藏起来

本批49次请求，44/49有效；五次重复中4份格式无效，无画像消融中1份无效，全部原文留档。家庭题出现不存在的option-6，不能算有效答卷。1/3画像达到4/5稳定目标；另外两人未达到。去掉画像后的答卷出现年龄/街道不一致，这是对照诊断，不证明完整画像更真实。

其他流程测试	结果	不足
小学生照护者零食问卷	3/3有效，关注配料/过敏原、份量、孩子接受程度	模拟购买许可，不能代替儿童口味或学校/候选点数据
猫狗零食问卷	4/4有效，猫/狗各2个是预设采样结果	无养宠总体分母、规格化SKU价格、订单/客流，不能判主粮经营或网点地址
未见社区工具租借配置	3/3有效，只改变配置，未新增场景分支	三人均不确定，泛化执行成功不等于需求明确

[全部当前原始实验](#) / [诊断汇总](#) / [更早尝试与勘误](#)。更早51次尝试包含一次截断；原SDK输入未包含缓存读写量，旧总Token/费用未知，保留原始记录。当前批次已修正总输入计数，不将重跑包装为删除失败后的成功率。

06 技术参数、交付与业务价值

关键项	本次固定记录
运行时 / 参数	DeepSeek Harness 0.1.5-rc.3；3000输出Token，90秒超时，并发1，居民不重试；DeepSeek thinking disabled；不设置temperature/供应商seed
居民实验账本	49次请求；总输入84916、输出13120 Token；保守API估算0.274792元
计费与计时依据	CNY/百万Token：输入2、输出8，官方Flash高峰且全部缓存未命中上界估算；包含缓存输入。最终以账单为准。计时从画像构建前到统计完成，含等待，不含渲染/持久化/导出
四角色交付	d628361c-10fb-4209-8e67-cc453114a3e4；状态failed；product:deepseek-flash；researcher:deepseek-v4-pro；developer:deepseek-v4-pro；tester:deepseek-flash；输入126089/输出28666；费用未知（异模型未计价）
安全与范围	禁用Harness主机工具；生成代码只在受限浏览器执行；最多12次研发调用/2次返修/15分钟；只交付离线单页

两种model selector不等于独立核验底层模型；API名以[当前官方目录](#)为准。[思考模式](#)需显式关闭以避免问卷输出预算被思考消耗。[人民币价格依据](#)存入证据快照。角色失败、取消和旧记账未知成本不混入49次当前费用。

四角色尚未通过冻结浏览器验收，Gate只证明本页检查。[角色输出与事件](#) / [manifest](#) / [冻结断言](#) / [Gate](#) / [交付源码（文本）](#) / [全部交付尝试](#)。此前有错误模型名、来源标记、代码截断、分组交互和选择器冲突失败，不删旧结果；不同工程版本的尝试不能合成统一模型成功率。不称“通用L5已证明”，不把离线交付等同公网Harness服务。

创新点与近期业务价值

①保留人口事实到逻辑单元的证据链；②人口、业务资格与人格假设分离；③开发角色与受访居民分离；④统一契约运行五题型、自定义配置与对照实验；⑤失败、成本和模型结果连同确定性统计交付。价值是加快问卷设计、识别资格缺口、预演概念及准备可证伪真人访谈假设。不填虚构节约比例、销量提升或选址ROI。

下一步停止线

先提高无效选项与重复稳定性，并扩约30人独立批次；补未见配置到异构页面的全链路和多次交付。真实选址需学校/宠物家庭/候选点、规格价格、线上订单、客流、租金与履约证据；真人或业务留出仅作为后续效度检验。自然语言自动拆问卷、追问、家庭模型、记忆/dream和MCP现实输入仍未实现。

原件：[binjiang-census-yearbook.pdf](#) / [binjiang-2025-communicue.pdf](#) / [binjiang-2024-communicue.pdf](#) / [binjiang-2023-yearbook.pdf](#)。[人口合成研究参考](#)、[Generative Agents研究参考](#)仅为后续方向，不声称已采用其完整算法。

07 后续虚拟社会规划

以下均为计划未实施能力，不计入本次里程碑实测。借鉴Chainlink类预言机的外部观测校验思路，不使用区块链，不把Agent冒认为真人。

现实观测与居民或群体映射

规划用MCP适配器接入官方统计、合法去标识业务汇总和其他有权使用的外部观测。观测先核对来源、授权、统计期、单位、地域、覆盖范围与冲突，形成不可变版本包，再映射到对应区域、群体或情景中的合成居民。

绑定记录保留来源版本、绑定范围、时效、置信/缺失和受影响属性或事件。群体数据约束群体，不把区级均值直接赋给每个人。新数据进入候选更新，审计后作用于下一世界版本；支持过期阻断、冲突隔离、撤销与历史重放，不改写旧问卷。更多外部数据不自动证明更真实，提升需独立现实留出检验。

记忆和有限自主性

被接管居民按人口与研究目标设置显式人格假设，规划有界活动、决策和事件响应。短期会话、长期居民记忆、群体知识与人口事实分层，按resident ID和世界版本隔离；每条记忆带来源、时间、类型和允许用途。

计划用kata wiki组织知识，用dream整理过往事件并形成待验证假设。dream不能新造人口事实，不能覆盖原始答卷；共享知识不能泄露其他居民私人经历。整理结果进入候选层，经审计才发布。当前项目尚未接入这些插件能力。

阶段	交付目标	最低检查
先闭合核心	固定页面/测试契约、四角色终验、重复稳定性	预登记重复批次，全留失败，冻结Gate不变，不回退模板成功
现实桥	只读MCP、观测包、群体映射、候选更新	逐条追源；过期/冲突阻断；无授权拒绝；旧实验不变
记忆与自主性	单居民隔离、有限事件、wiki/dream候选整理	串话探测、轮次/预算、可删除/重放、事实防污染
现实效度	独立真人或业务留出	人群/时期明确，总体与分组误差及基线，不以稳定性代替

冻结基线与后续分支

本次Tag为submission-milestone-2026-10-07，保留源码、材料与原始证据。后续修复和新任务从该Tag创建新分支，改进合并main并更新Demo；原Tag不移动，现场审查版另行封板。[冻结源码](#) / [完整阶段汇报](#)。